

Chiedilo ai Tuoi Dati: Fabric Data Agent in Azione

Luca Zavarella

Microsoft MVP

lucazavarella@outlook.com | @lucazav



Demo



 aspitalia.com

Chi sono

Luca Zavarella

Lavora nella BI con SQL Server dal 2007, Data Science dal 2018

Microsoft MVP for Python (Artificial Intelligence & Data Platform)

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Autore di *Extending Power BI with Python and R, 2° Ed.* della Packt Pub



Data & AI Solution Hub Lead @ Lodestar

Email: luca.zavarella@icubed.it

Twitter: @lucazav

LinkedIn: <https://it.linkedin.com/in/lucazavarella>

Blog: <https://lucazavarella.medium.com>

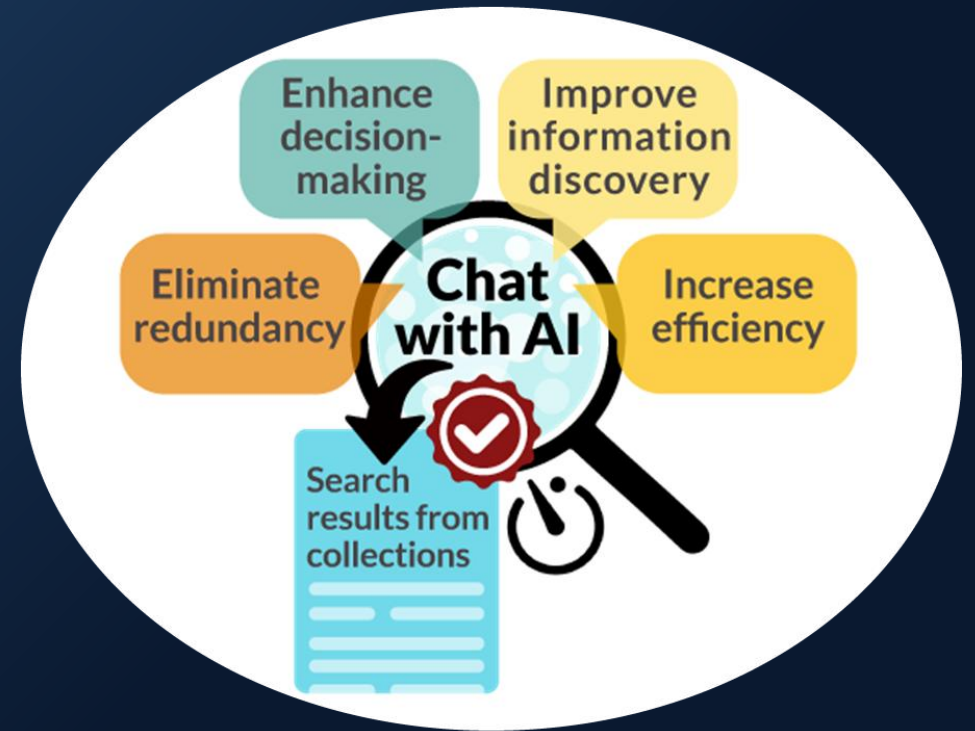


Agenda

- > Non solo Agenti su dati non strutturati
- > Data Agent in Microsoft Fabric
- > DEMO: Implementare un Data Agent sui dati di Zava DIY
- > Costi e Limitazioni

Il boom degli LLM e i dati non strutturati

- Adozione esplosiva di agenti conversazionali come ChatGPT
- Questi agenti lavorano principalmente su dati non strutturati come testi e PDF
- Estraggono informazioni da fonti aziendali quali contratti, email e policy interne
- Forniscono risposte in linguaggio naturale come farebbe un esperto umano
- La rivoluzione nell'accesso alle informazioni elimina la ricerca manuale

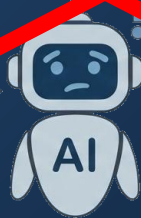


L'importanza dei Dati Strutturati per Risposte Precise in Azienda

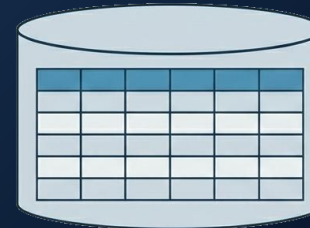


Mostrami i 10 clienti principali per fatturato dell'ultimo trimestre

Documenti non strutturati



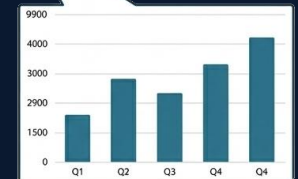
Risposta approssimativa /
Dati obsoleti



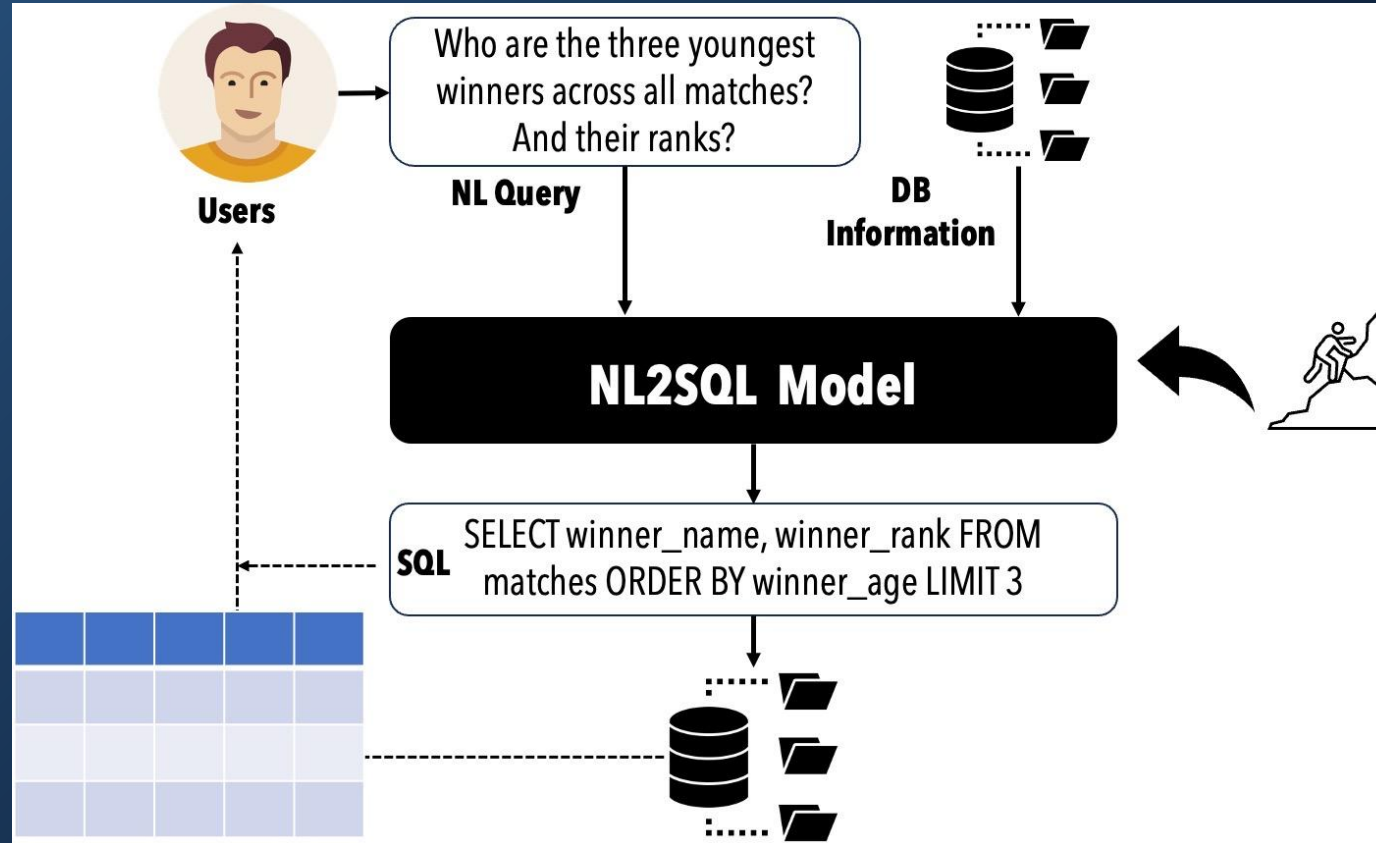
Dati strutturati

(Db relazionali, data warehouse, lakehouse, modelli semantici; ERP, CRM, ...)

A	1	6.900.000
B	2	6.900.000
C	3	2.300.000
D	3	3.202.000
F	6	3.002.000
F	7	4.000.000

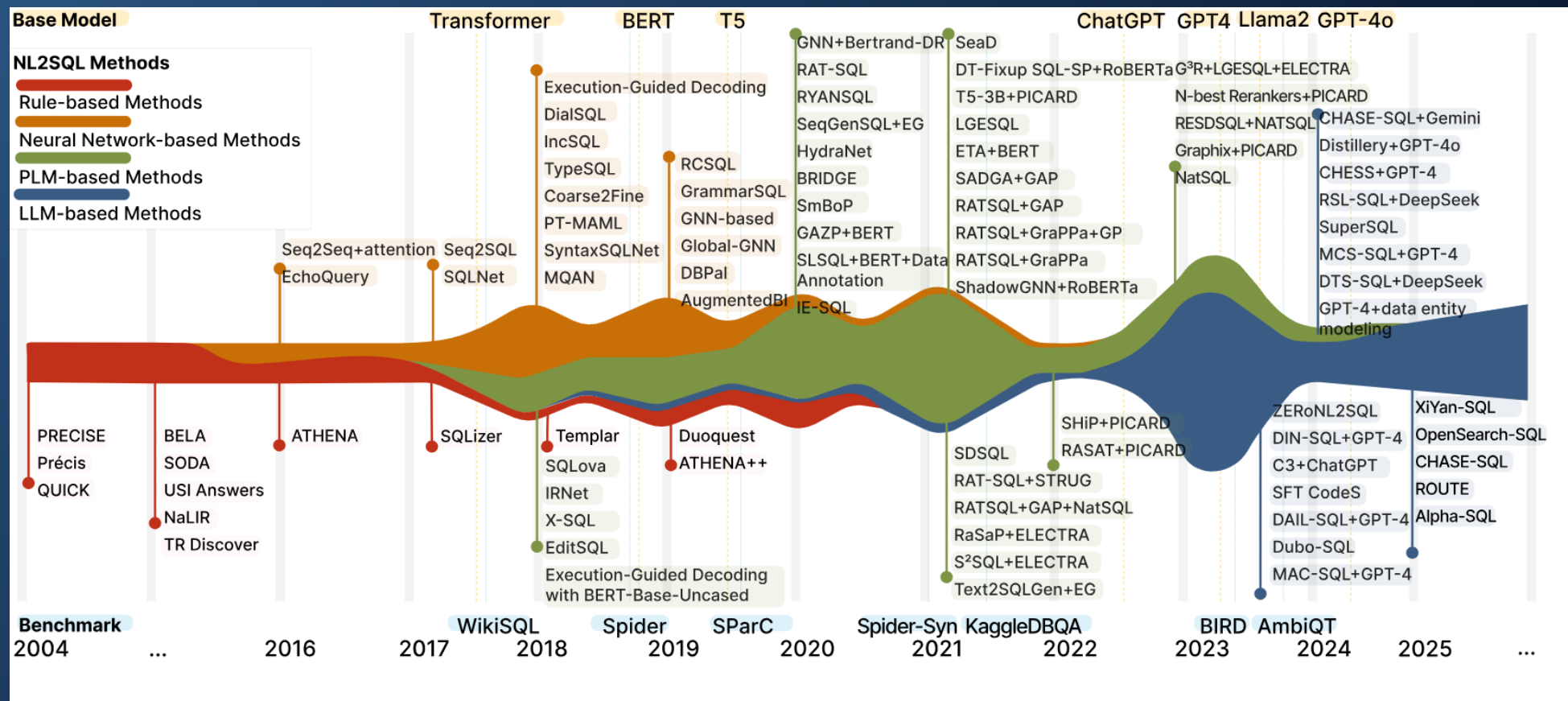


Pattern per Interrogazioni AI su Dati Strutturati



https://github.com/HKUSTDial/NL2SQL_Handbook

L'evoluzione del NL2SQL: dalle regole agli LLM



https://github.com/HKUSTDial/NL2SQL_Handbook

Perché Costruire un Agente AI da Zero è Complesso

Voglio sviluppare un **Agente AI** che legga, ad esempio, sorgenti **SQL** e **DAX**

- L'LLM deve **orchestrare** correttamente quando usare **SQL** e quando **DAX**
- La scelta dei **modelli NL2SQL/NL2DAX** è critica e bisogna stare al passo con gli avanzamenti tecnologici
- Ogni sorgente richiede **tool dedicati** con **prompt, vincoli e validazioni specifiche**
- **Schema e metadata** devono essere mantenuti e forniti al modello in modo continuo
- Le **query** vanno **validate** e **rese sicure** prima dell'esecuzione su SQL e VertiPaaS
- I risultati devono essere reinterpretati senza introdurre **errori semantici**
- Framework open source aiutano, ma restano: alta complessità, tuning costante e forte impatto su **tempi e costi**



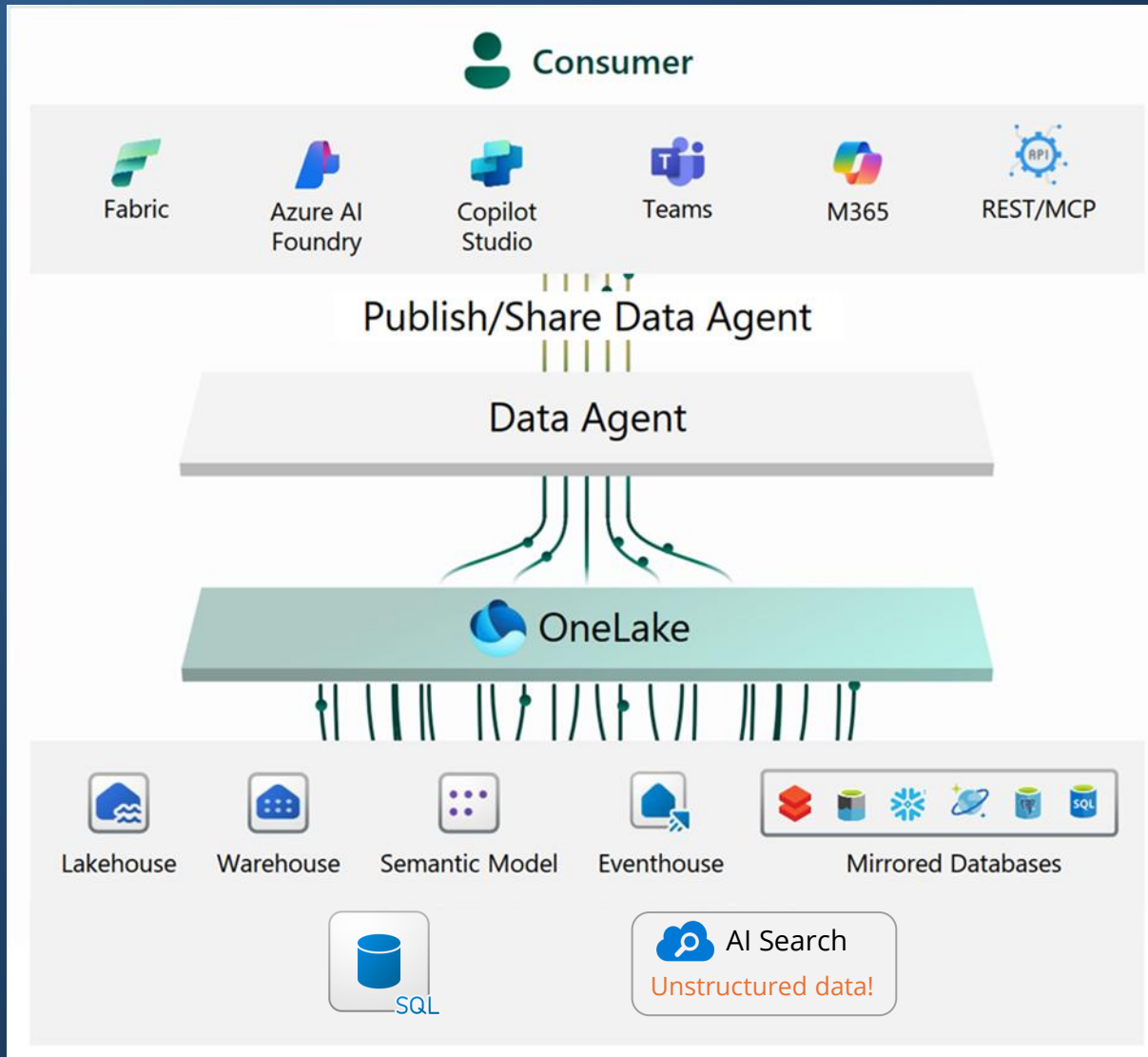
Costo Operativo degli Agenti AI Sviluppati da Zero

- Un agente AI custom non finisce con lo sviluppo:
 - Manutenzione continua
 - Aggiornamenti
 - Sicurezza
- Ogni cambiamento su dati e policy si riflette subito sul codice
- Modelli, API e SDK evolvono troppo velocemente per restare statici
- Servono competenze rare e costose da sostenere nel tempo



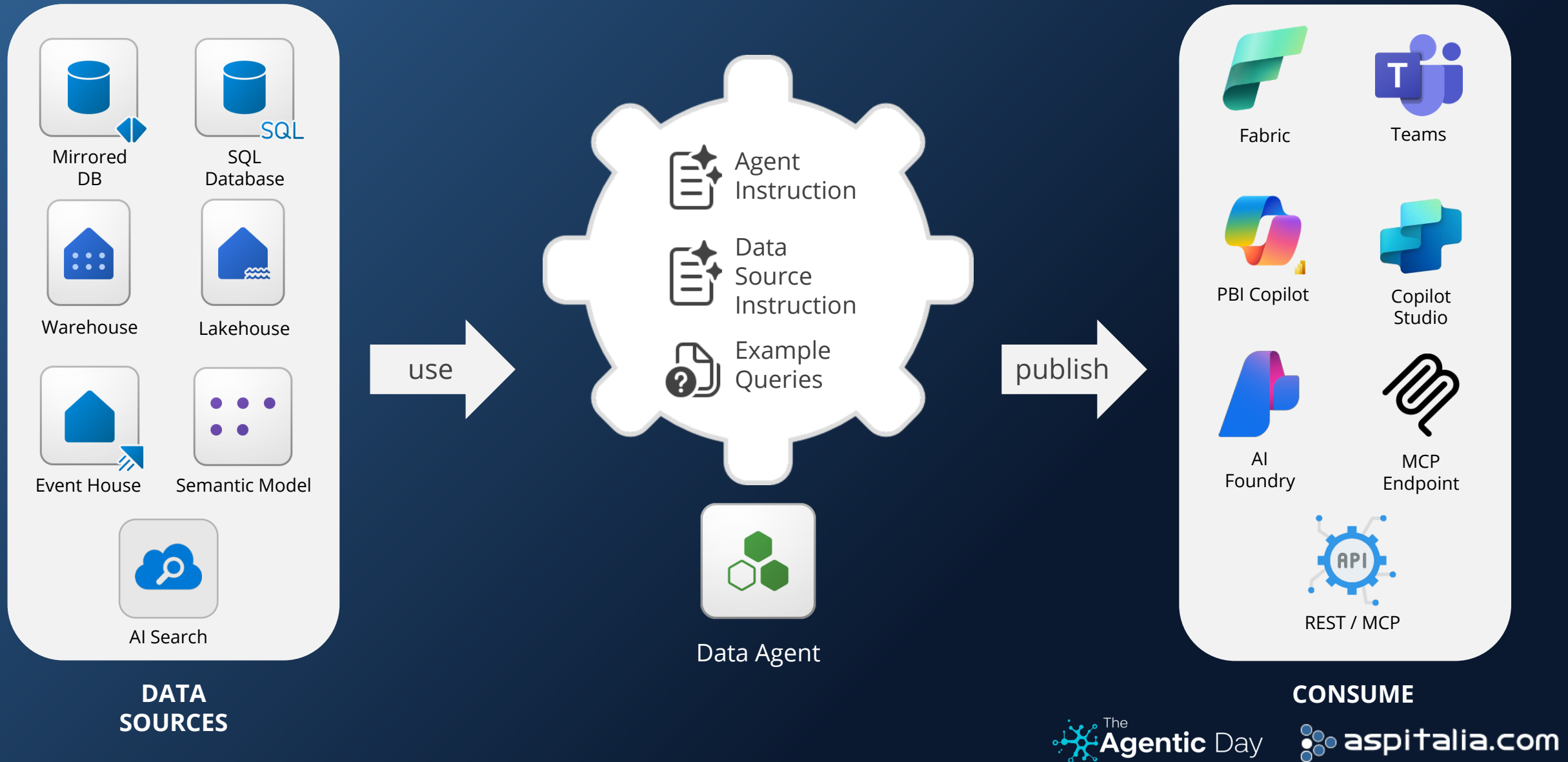
Perché costruire tutto in casa, quando le piattaforme dati cloud offrono già agenti AI integrati?

Data Agent in Microsoft Fabric



- Data Agent consente agli utenti di interagire con un **analista virtuale** con linguaggio naturale
- L'utente può fare analisi su **diverse origini dati** in OneLake grazie a un Data Agent **esperto su misura** per il tuo dominio dati
- I Data Agent possono essere utilizzati sia **in Fabric**, sia come fonti di conoscenza per agenti personalizzati in **Copilot Studio**, **Azure AI Foundry** e con **REST API**

Creazione di un Data Agent



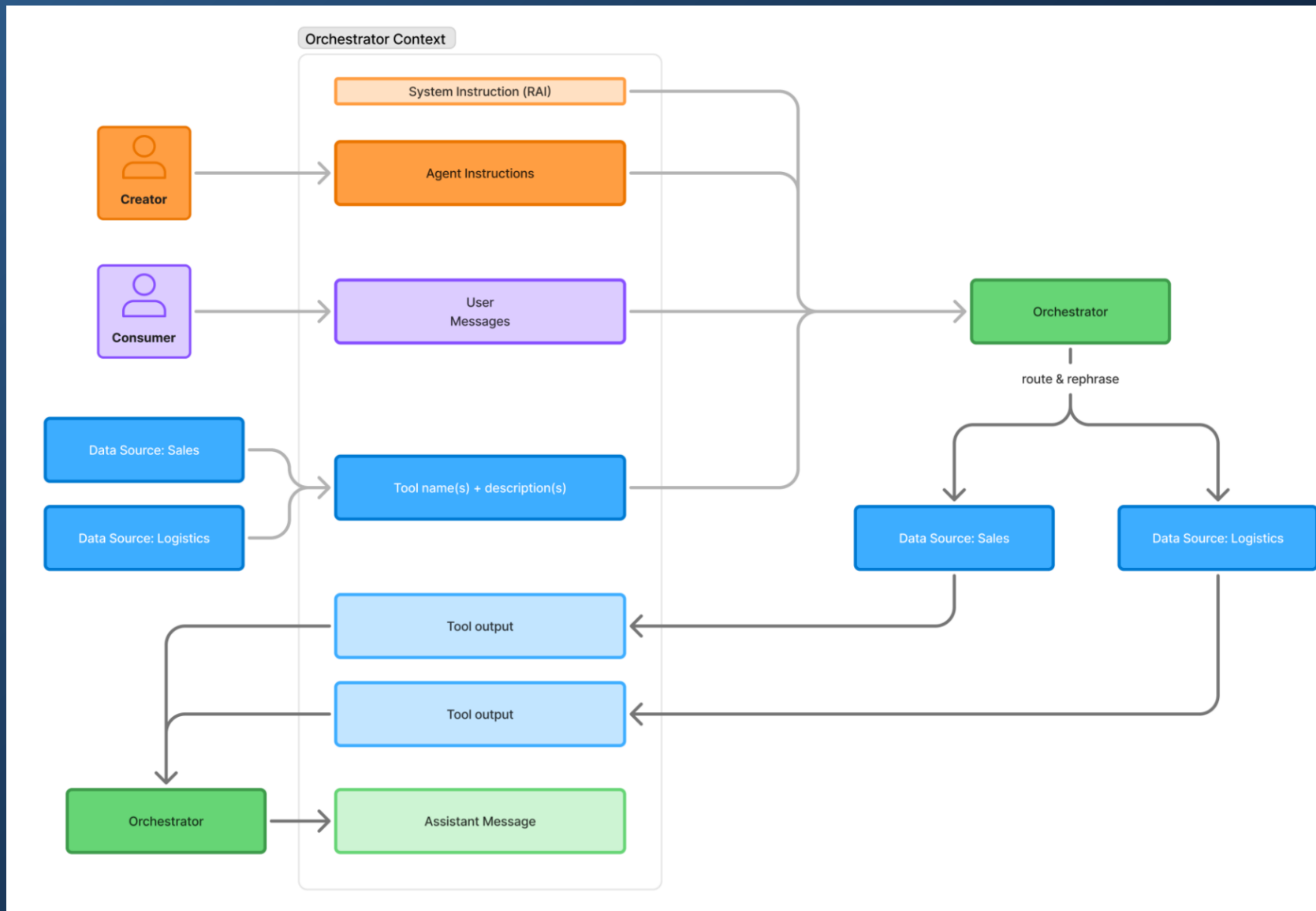
Ruoli Principali in Data Agent



- Assumeremo prevalentemente questo ruolo durante la Demo
- Responsabile della configurazione dell'agente dati, anche in base a feedback degli utenti finali



- Consumatori del Data Agent
- Sono gli utenti che porranno domande all'agente
- Data Agent esegue query usando l'identità Entra ID del Consumer
- Potrebbero avere/non avere conoscenza della configurazione dell'agente



<https://github.com/msft-shreyas/fabcone-2025-dataagent-tutorial/blob/main/FabConEU2025-DataAgentTutorial.pdf>

Prerequisiti in Fabric per Data Agent

Da Microsoft DOCS:

- Una capacità **Fabric F2+**, oppure una capacità **Power BI Premium (P1+)** con Microsoft Fabric abilitato
- **Data Agent abilitato** a livello di tenant per Fabric o a livello di capacity per Power BI
- L'**elaborazione cross-geo** per l'IA abilitata (Azure OpenAI Assistant)
- L'**archiviazione cross-geo** per l'IA abilitata (Azure OpenAI Assistant)
- Almeno un data source con dati, per il quale Data Agent è abilitato

Demo

Implementare un Data Agent sui dati di Zava, un'azienda di vendita al dettaglio nel settore DIY (Do It Yourself)



Come Valuto l'Accuratezza del Mio Data Agent?

È fondamentale valutare l'accuratezza con cui Data Agent risponde a domande in linguaggio naturale rispetto a risposte di riferimento

- Si definisce un **dataset di ground truth** con **coppie domanda-risposta attesa**, rappresentative delle query reali degli utenti
- Utilizzo del **Fabric Data Agent Python SDK** per valutare automaticamente le risposte dell'agente rispetto a quelle di riferimento
- Metriche chiave:
 - **Accuratezza** complessiva delle risposte
 - Distribuzione degli **esiti** (*true, false, unclear*)
 - Analisi a livello di singola domanda per individuare ambiguità e punti di miglioramento



Sì, ma quanto mi costi!? 🤔

- Consumo basato su **token** processati (input prompt + output completion). Es. ~750 parole corrispondono a ~1.000 token
- Data Agent esegue **query, fatturate a parte** sullo specifico motore

Metrics	App	Operation Name	Operation unit of measure	Consumption rate
AI	Query	The input prompt	Per 1,000 Tokens	100 CU seconds
AI	Query	The output completion	Per 1,000 Tokens	400 CU seconds

- **Context window**: eredita da GPT-4.1 → **1 mln di token** (inclusi Agent e Data Source Instructions + Examples)
- **Costo per richiesta**:
 - Supponiamo che una richiesta preveda 2.000 token in input e 500 token in output
 - $(2.000 \times 100 + 500 \times 400) / 1.000 = 400$ CU seconds = 6,67 CU minutes = **0,11 CU hours** (senza costo query)
- Es. ho **F8** → $8 \times 24 = 192$ CU hours/day → $192 / 0,11 \approx 1.728$ richieste/giorno prima di esaurire la capacity
 - Si può addebitare tutto il consumo della AI su una **Fabric Copilot Capacity** dedicata per non interferire con gli altri job

Attuali Limitazioni del Data Agent (2025-12-16)

- **Solo query read** (SQL, DAX, KQL), niente create/update/delete (per fortuna! 🙄)
- Dai Docs: *Data Agent **non supporta lingue diverse** dall'inglese. Per prestazioni ottimali, fornire domande, istruzioni e query di esempio in inglese* → **Bypassabile** come da demo 😊
- **Non è possibile cambiare il modello LLM** usato da Data Agent (ad oggi, GPT-4.1)
- **Non esegue query** se il workspace della sorgente è su capacity in **regione diversa** dalla capacity del workspace del Data Agent
- **Non è supportato** aggiungere coppie **domanda-query di esempio** per sorgenti **Power BI** (semantic model) → solo «Prep data for AI» su Power BI Desktop
- Data Agent **tronca l'output tabellare** della risposta e mostra tipicamente circa **25 righe**, anche se la query sottostante restituisce più record → vincolo che sarà rimosso nei prossimi mesi
- **Conversation history** può essere **resettata o persa** (es. upgrade modello, aggiornamenti di servizio, cambi infrastrutturali)
- **Nessuna possibilità di monitoring** delle risposte date (in roadmap)

Referenze

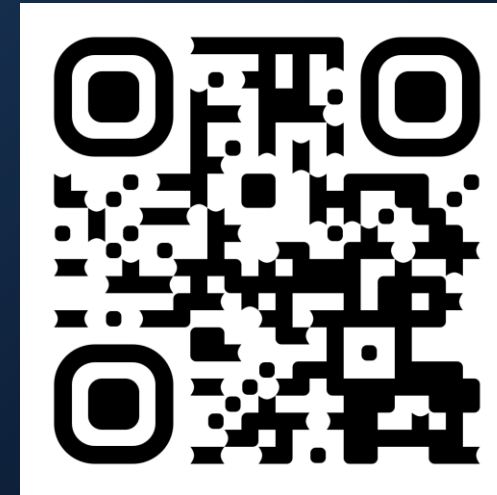
- Building a Demo SQL Analytics Endpoint for Microsoft Fabric Using Zava DIY Data (<https://medium.com/data-science-collective/building-a-demo-sql-analytics-endpoint-for-microsoft-fabric-using-zava-diy-data-84128e4e2f51>)
- Data Agent Tutorial Fabcon EU 2025 (<https://github.com/msft-shreyas/fabcone-2025-dataagent-tutorial>)
- Fabric Data Agent Concepts (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/concept-data-agent>)
- What's New for Fabric Data Agents at Ignite 2025 (<https://blog.fabric.microsoft.com/en-us/blog/whats-new-for-fabric-data-agents-at-ignite-2025-unlocking-deeper-data-reasoning-and-seamless-ai-interoperability/>)
- Best Practices for Configuring your Data Agent (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/data-agent-configuration-best-practices>)
- Adopt an Iterative Process to Improve your Data Agent (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/develop-iterative-process-data-agent>)
- Consume a Fabric data agent with the Python client SDK (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/consume-data-agent-python>)
- Evaluate your data agent (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/evaluate-data-agent>)
- Fabric Data Agent Python SDK (<https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/fabric-data-agent-sdk>)
- Fabric Data Agents & Beyond (<https://www.youtube.com/live/Jc2fYdxRdEo>)

Luca Zavarella

lucazavarella@outlook.com

Slide e materiale su
<https://aspit.co/agentictday>

Questionario di valutazione



 **aspitalia.com**

Lodestar
IT'S TIME TO INNOVATE

 **The Agentict Day**